

TP 2 : Développement d'une application Web interactive – Structure, Présentation et interactivité

Objectifs du TP : Dans ce TP, vous devrez appliquer les concepts du Chapitre 1, HTML5, CSS3, Responsive Design avec Bootstrap, JavaScript, DOM, Programmation asynchrone et Communication avec API.

► Ressources Complémentaires :

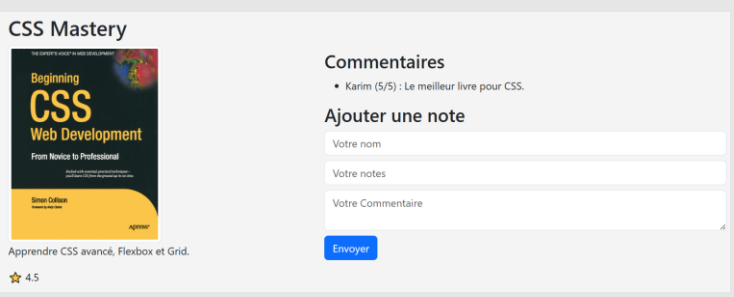
- MDN Web Docs : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>
- CSS : <https://www.w3schools.com/css/>
- JS: <http://w3schools.com/js/>
- Bootstrap: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Objectif du TP

Dans ce TP, vous allez développer une application web Front-End complète : « **Blog de présentation de livres** » permettant :

- ✓ De présenter une liste de livres
- ✓ D'afficher les détails d'un livre
- ✓ De permettre aux visiteurs d'ajouter une note (vote) et un commentaire

► Les fonctionnalités attendues : Votre application doit comporter deux pages web :

Page 1 : Catalogue des livres	Page 2 : Détails du livre
Afficher : - Liste des livres - Image de couverture et leurs titres - L'auteur - Et la note moyenne Fonctionnalités : - Afficher les détails - Filtrer les livres (Optionnels)	Afficher : - Image - Description - Liste des commentaires - Formulaire pour ajouter une note
 Figure 1. Catalogue des livres (page 1)	 Figure 2. Détails du livre (page 2)

Étape 1 : Préparer le projet

1. Créer la structure de base du projet.

- **Organisation du projet :** Il est fortement recommandé de suivre la structure de figure 3 ou l'architecture logique est aussi décrite dans figure 3.

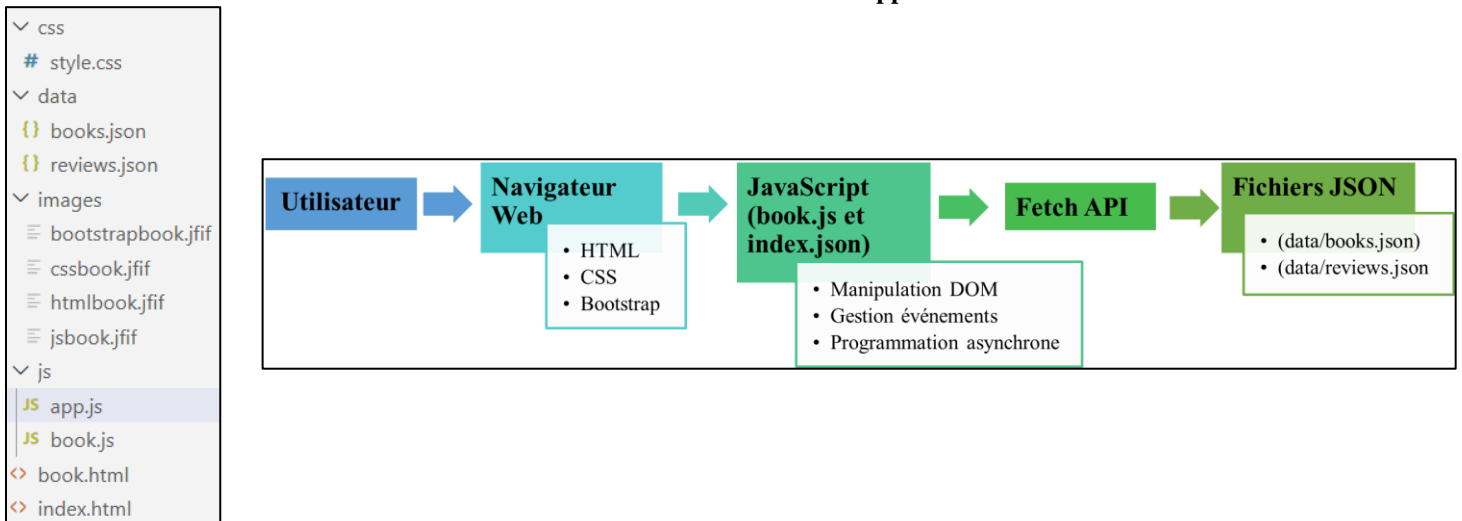


Figure 3. Structure de projet et Architecture logique

Étape 2 : Créer la page catalogue des livres

- Créer la page principale qui affiche les livres :
 - Créer le fichier : `index.html`
 - Utiliser les balises : `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>` pour ajouter la structure suivante : header, main, section, footer.
 - Créer une section qui contiendra la liste des livres.
Exemple : `<section id="book-list"></section>`

Étape 3 : Ajouter Bootstrap

- Créer une interface moderne et responsive :
 - Ajouter dans `<head>` :


```

                    <link
                      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
                      rel="stylesheet">
                    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
                    
```
 - Créer une grille de livres, avec les classes Bootstrap utiles : `container`, `row`, `col-md-4`, `card`, `card-body`, `card-img-top`.
- Personnaliser l'apparence du site avec CSS :
 - Créer le contenu de : `css/style.css`
 - Créer des styles pour : les cartes des livres, les images et les survols (hover).
 - Utiliser les propriétés CSS : `transition`, `Transform`, `box-shadow`, `border-radius`
- (Optionnel) Ajouter le Responsive Design :
 - Adapter le site aux smartphones.
 - Créer une media query : `@media (max-width:768px){}`
 - Adapter l'affichage des cartes sur mobile.

Étape 4 : Charger les livres avec JavaScript

- Afficher dynamiquement les livres depuis un fichier JSON.

- ▶ Créer : `js/app.js`
- ▶ Créer le contenu JSON : `data/books.js`

Exemple :

```
[
  {
    "id":1,
    "title":"JavaScript Guide",
    "author":"John Doe",
    "image":"images/jsbook.jfif",
    "description":"Un guide complet pour apprendre JavaScript moderne.",
    "rating":4.2
  },
  ... ]
```

- Créer la fonction : `async function loadBooks(){}`
 - ▶ Cette fonction doit :
 - Charger `books.json`,
 - Convertir les données en objet JavaScript
 - Afficher les livres
 - ▶ Utiliser les Fonctions JS utiles : `fetch()`, `response.json()`, `async/await`, `response.ok`, `try/catch`.
 - ▶ Éviter les erreurs lors du chargement des données.
- Créer les cartes des livres dynamiquement avec la manipulation de DOM :
 - ▶ Créer une fonction : `function displayBooks(books){}`
 - ▶ Pour chaque livre : créer une carte (centenaire avec la balise `div`), ajouter image, ajouter titre et ajouter **bouton** [Voir Détails](#).
 - ▶ Utiliser les fonctions JS : `document.createElement()`, `appendChild()`, `querySelector()`.

Étape 5 : Gestion des événements

- Permettre à l'utilisateur de cliquer sur un livre.
 - ▶ Ajouter un événement au bouton « **Voir Détails** ».
 - ▶ Utiliser les fonctions JS : `addEventListener()`
 - ▶ Associer avec l'action de redirection avec : `window.location = "book.html?id="+id;`
- Créer la page détails du livre
 - ▶ Afficher les informations complètes du livre dans cette page : `book.html`
 - ▶ Créer la fonction : `async function loadBook(){}`
 - ▶ Cette fonction affiche image, titre, description et la note moyenne.
 - ▶ Utiliser les fonctions JS : `URLSearchParams` et `find()`

Exemple :

```
new URLSearchParams( window.location.search );
list.find(b => b.id == id);
```

- Afficher les avis des utilisateurs.
 - ▶ Créer le contenu JSON : `data/reviews.js`

Exemple :

```
[
  {
    "bookId":1,
    "user":"Ali",
```

```
"rating":5,  
"comment":"Excellent livre pour comprendre JavaScript."  
},...]
```

- ▶ Charger : `reviews.json`
- ▶ Afficher uniquement les commentaires du livre sélectionné.

Étape 6 : Gestion des formulaires 'Ajouter un commentaire'

12. Permettre à l'utilisateur d'ajouter une note :

- ▶ Créer un formulaire contenant : nom, une note (1 à 5) et un commentaire
- ▶ Ajouter un événement : `submit`
- ▶ Ajouter le commentaire dans la liste.
- ▶ Utiliser la fonction JS : `event.preventDefault()`

RENDU FINAL — Instructions de Soumission

- (1) Avant de rendre votre projet, vérifiez que : Toutes les pages HTML sont créées (les deux pages).
- (2) Compresser votre projet et envoyer le sur classroom.
- (3) Utiliser « **GoFullPage** » et créer une capture d'écran pour les pages créer.